Bài 1: Thiết lập nơi làm việc với frontend của dự án.

1.1 Tạo template frontend với React trong thư mục Movie Review (ứng dụng minh hoạ).

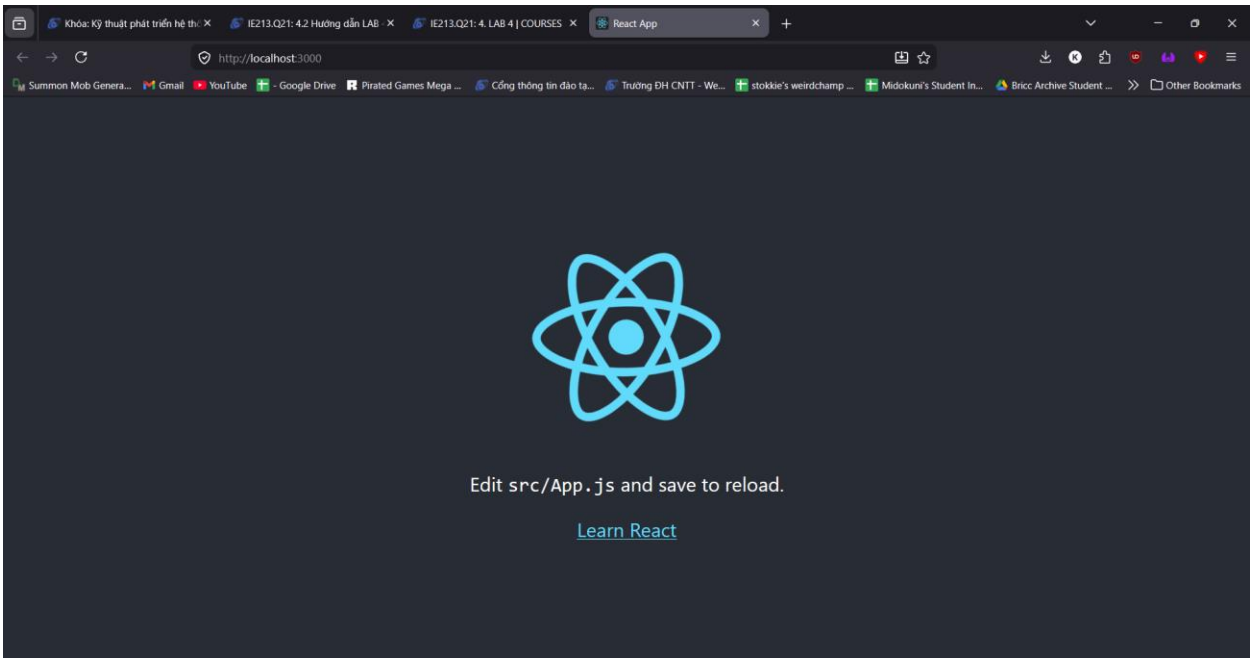
Chạy ứng dụng lên với câu lệnh npm start để thấy được kết quả như hình (nhớ cd vào thư mục frontend vừa tạo bên trên):

Ta dùng lệnh “npx create-react-app frontend” trong thư mục movie-review để tạo thư mục tên frontend làm template.

Sau đó ta chạy lệnh “npm start” trong thư mục frontend để chạy ứng dụng và kiểm tra ứng dụng mở trên browser như hình

```
Administrator: Windows Powe
PS C:\Windows\System32> cd C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend
Set-Location: Cannot find path 'C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend' because it does not exist.
PS C:\Windows\System32> cd C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews> npx create-react-app frontend
Need to install the following packages:
create-react-app@5.1.0
Ok to proceed? (y) y

Creating a new React app in C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend.

Installing packages. This might take a couple of minutes.
Installing react, react-dom, and react-scripts with cra-template...
```

```
Administrator: Windows Powe

  npm run build
    Bundles the app into static files for production.

  npm test
    Starts the test runner.

  npm run eject
    Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
    and scripts into the app directory. If you do this, you can't go back!

We suggest that you begin by typing:

  cd frontend
  npm start

Happy hacking!
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews> cd frontend
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend> npm start

> frontend@0.1.0 start
> react-scripts start

(node:5936) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
(node:5936) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_AFTER_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning: 'onAfterSetupMiddleware' option is deprecated. Please use the 'setupMiddl
ewares' option.
(node:5936) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_BEFORE_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning: 'onBeforeSetupMiddleware' option is deprecated. Please use the 'setupMid
dlewares' option.
Starting the development server...
Compiled successfully!

You can now view frontend in the browser.

  Local:            http://localhost:3000
  On Your Network:  http://192.168.1.5:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```



1.2 Cài đặt một số package hỗ trợ xây dựng dự án:

- Bootstrap: hỗ trợ xây dựng UI.

- React router dom: hỗ trợ định tuyến.

Ta chạy dùng lệnh “npm I react-bootstrap bootstrap” và “npm i react-router-dom” trong thư mục frontend để cài đặt một số package hỗ trợ xây dựng dự án:

```
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/react-boostrap - Not found
npm error 404
npm error 404  The requested resource 'react-boostrap@*' could not be found or you do not have permission to access it.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-04-21T08_43_50_459Z-debug-0.log
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend> npm i react-bootstrap bootstrap

added 32 packages, and audited 1346 packages in 15s

269 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

26 vulnerabilities (9 low, 3 moderate, 14 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend> npm i react-router-dom

added 4 packages, and audited 1350 packages in 3s

270 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

26 vulnerabilities (9 low, 3 moderate, 14 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend>
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend>
```

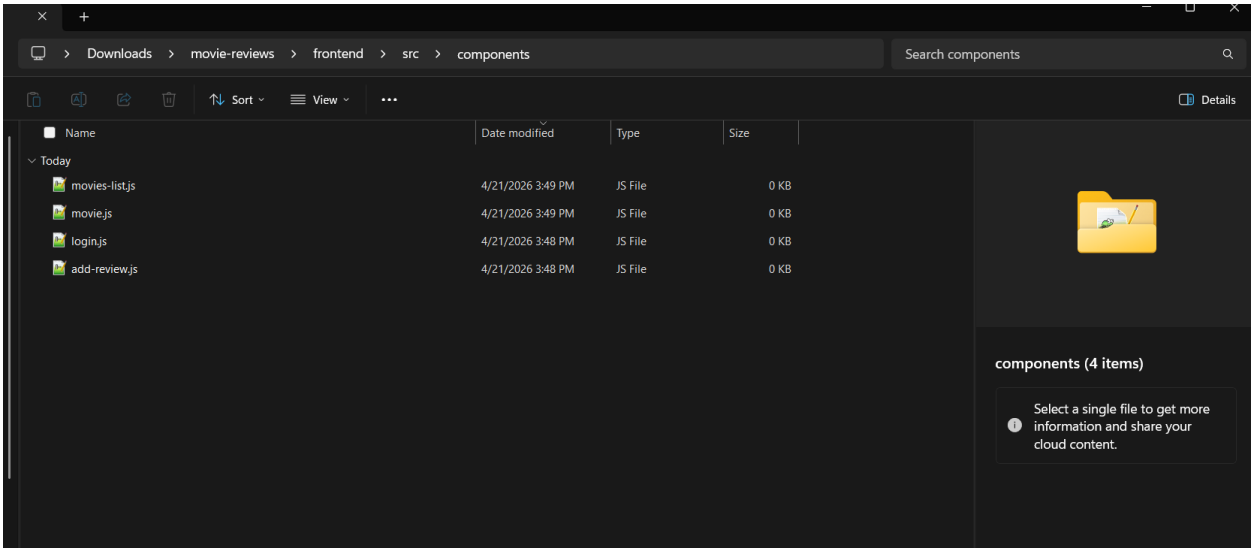
Bài 2: Xây dựng Navigation Header bar cho ứng dụng.

2.1 Navigation bar sẽ giúp người dùng định tuyến tới các nội dung của ứng dụng, do đó ta cần xây dựng các component như:

- movies-list: hiển thị thông tin danh sách phim.
- movie: hiển thị phim với các review.
- add-review: hỗ trợ thêm review cho khách.
- login: trang đăng nhập cho khách.

Lưu ý: các component này sẽ được tạo trong thư mục components (được tạo trong thư mục frontend), và lần lượt import vào tệp tin App.js để sử dụng về sau.

Ta tạo các component để sau này sử dụng



2.2 Lấy Navbar Component từ React-Bootstrap và đưa vào trong phần mã nguồn JSX của function App() trong tệp tin App.js.

Ta copy code Navbar component từ React-Bootstrap và đưa vào App.js trong function App()

```
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import Container from 'react-bootstrap/Container';
import Nav from 'react-bootstrap/Nav';
import Navbar from 'react-bootstrap/Navbar';
import NavDropdown from 'react-bootstrap/NavDropdown';

import React from "react";
import { Switch, Route, Link } from "react-router-dom";
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

import AddReview from './components/add-review';
import MoviesList from './components/movies-list';
function App() {

function App() {
  return (
    <Navbar expand="lg" className="bg-body-tertiary">
      <Container>
        <Navbar.Brand href="#home">Movie Reviews</Navbar.Brand>
        <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />
        <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
          <Nav className="me-auto">
            <Nav.Link href="#home">Movies</Nav.Link>
            <Nav.Link href="#link">Login/Logout</Nav.Link>
            <NavDropdown title="Dropdown" id="basic-nav-dropdown">
              <NavDropdown.Item href="#action/3.1">Action</NavDropdown.Item>
              <NavDropdown.Item href="#action/3.2">
                Another action
              </NavDropdown.Item>
              <NavDropdown.Item href="#action/3.3">Something</NavDropdown.Item>
              <NavDropdown.Divider />
              <NavDropdown.Item href="#action/3.4">
                Separated link
              </NavDropdown.Item>
            </NavDropdown>
          </Nav>
        </Navbar.Collapse>
      </Container>
    </Navbar>
  );
}

  return (
    <div class=className="App">
    <App/>
```

```
  return (
    <div className="App">
    <App/>
      <header className="App-header">

        <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
        <p>
          Edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
        </p>
        <a
          className="App-link"
          href="https://reactjs.org"
          target="_blank"
          rel="noopener noreferrer"
        >
          Learn React
        </a>
      </header>
    </div>
  );
}

export default App;
```

2.3 Điều chỉnh một số thông tin:

- Tên logo: Movie Reviews.

- Liên kết thứ nhất thay Home thành Movies.

- Liên kết thứ hai thay Link thành trạng thái Login/Logout của người dùng.

Lưu ý: mã nguồn ở đây cần sử dụng React hook useState để lưu giữ và thay đổi trạng

thái đăng nhập của người dùng, ví dụ: [user, setUser] = useState(null);

Bài 3: Thiết lập các định tuyến cho các component vừa tạo ở trên.

3.1 Trong tệp tin App.js cần sử dụng thẻ <Switch> hoặc <Routes> (import từ react-router-dom) để định tuyến cho 4 component tạo ở bài 2.1.

3.2 Các định tuyến bao gồm:

- "/": đến component MoviesList.
- "/movies/:id/review: đến component AddReview.
- "/movies/:id": đến component Movie.
- "/login": đến component Login.

Ta chỉnh lại App.js cho hoàn chỉnh như sau

C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend\src\App.js - Notepad++ [Administrator]

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window

App.js | index.js | movie.js | login.js | add-review.js | movies-list.js

```
import './App.css';
import React from "react";

import Container from 'react-bootstrap/Container';
import Nav from 'react-bootstrap/Nav';
import Navbar from 'react-bootstrap/Navbar';


import { Switch, Route, Link } from "react-router-dom";
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

import AddReview from './components/add-review';
import MoviesList from './components/movies-list';
import Movie from './components/movie';
import Login from './components/login';

function App() {


  const [user, setUser] = React.useState(null);


  async function login(user = null) {
    setUser(user);
  }


  async function logout() {
    setUser(null);
  }

  return (
  <div className="App">
<Navbar bg="light" expand="lg">
<Navbar.Brand href="#home">Movie Reviews</Navbar.Brand>
<Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />
<Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
<Nav className="me-auto">
<Nav.Link>
<Link to={"/movies"}>Movies</Link>
</Nav.Link>
<Nav.Link>
{user ? (
<a onClick={logout} href='https://uit.edu.vn'>Logout User</a>
) : (
<Link to={"/login"}>Login</Link>
)}
</Nav.Link>
```

```
48  </Nav.Link>
49  </Nav>
50  </Navbar.Collapse>
51  </Navbar>
52
53
54  <Switch>
55  <Route exact path={["/", "/movies"]} component={MoviesList}>
56  </Route>
57  <Route path="/movies/:id/review" render={(props) =>
58  <AddReview {...props} user={user} />
59  }>
60  </Route>
61  <Route path="/movies/:id/" render={(props) =>
62  <Movie {...props} user={user} />
63  }>
64  </Route>
65  <Route path="/login" render={(props) =>
66  <Login {...props} login={login} />
67  }>
68  </Route>
69  </Switch>
70  </div>
71    );
72  }
73
74  export default App;
```